Universität Hamburg
DER FORSCHUNG | DER LEHRE | DER BILDUNG

F-Praktikum

Vorbereitungen Python-Kurs + Elektroniks-Kurs

Prof. Dr. Erika Garutti, Dr. Hartmut Stadie,
Dr. Christoph Krieger, Dr. Joern Schwandt

IMPORTANT!!!!

Wenn Sie vorhaben, Ihren eigenen Laptop während der Vorlesung und den Programmierkursen zu verwenden:

- Stellen Sie sicher, dass der Laptop aufgeladen ist (es gibt nur sehr wenige Steckdosen im Hörsaal).
- Das Aufladen ist in der Mittagspause möglich.
- Stellen Sie sicher, dass Sie Zugang zu Moodle haben, um während der Vorlesung Material herunterzuladen.

Python-Umgebung

- Benötigt wird eigener Computer/Laptop mit
  - **getesteter und funktionierender** Python-Umgebung **mit** Jupyter-Notebook
    Empfehlung: Conda oder mamba (https://conda-forge.org/)

  Oder
  - https://jhub.physnet.uni-hamburg.de mit einem PhysNet-Account
- Alternative: Nutzung der Computer in den Poolräumen in der Jungiusstr. (PhysNet-Account notwendig!)

- Python-Tutorial vor den Computerübungen durcharbeiten
- Test-Übung machen
- Python-Tutorial, Test-Übung und weitere Python-Einführungen sind auf der F-Praktikum Webseite verlinkt
  (https://www.physik.uni-hamburg.de/service/praktika/phy-fp.html)

Learning by Doing

- Programmieren lernt man am besten durch programmieren…
  → Tipp: Probieren Sie Python mit ein paar kleinen „Finger-Übungen“ aus!

  (am besten vor den Python-Übungen)

- Ein paar kleine „Finger-Übungen“:
  1. Schreiben Sie ein Skript, welches zwei eingebene Zahlen multipliziert.
  2. Schreiben Sie ein Skript, welches 100 Zufallszahlen ausgibt.
  3. Schreiben Sie ein Skript, um die ersten n Elemente der Fibonacci-Folge zu berechnen.
  4. Lesen Sie Zahlen aus einer Textdatei mittels Python ein und geben Sie die Werte aus.
  5. Erzeugen Sie aus den eingelesenen Werten ein Histogramm und berechnen Sie den Mittelwert und die Standardabweichung.

- Nutzen Sie Python-Tutorials
  (einige sind auf der F-Praktikum-Webseite verlinkt)

LTSpice Installieren

Für den Elektronik-Teil der Vorlesung werden Übungen mit LTspice von Analog Devices durchgeführt

- LTspice ist frei und kann für Windows und MacOS hier herunter geladen werden:
  - https://www.analog.com/en/resources/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html
- Unter Ubuntu ist die Verwendung von Wine bzw. eine virtuelle Windows Umgebung notwendig. Eine detaillierte Anleitung finden sie hier:
- https://github.com/joaocarvalhoopen/LTSpice_on_Linux_Ubuntu__How_to_install_and_use
- Auf den Rechner im Poolraum ist LTspice in einer Windows11 VM installiert.
- Bei Fragen zur Installation wenden Sie ich bitte an Martin Stieben vom PHYSnet.
- Tutorials zum Kennenlernen der LTspice Oberfläche finden Sie hier:
  - https://www.analog.com/en/resources/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html
  - http://denethor.wlu.ca/ltspice/
  - https://www.simonbramble.co.uk/lt_spice/ltspice_lt_spice.html